

Convocatoria a Proyectos de Investigación 2026-2027

Descripción Técnica del Proyecto

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
2. Instituto:
3. Centro: Centro Marplatense de Investigaciones Matemáticas
4. Departamento: Matemática
5. Grupo de Investigación: Estadística y Ciencia de Datos
6. Título del Proyecto: Ciencia de Datos y Modelado Estadístico en Ambientes Urbanos y Naturales
7. Título del Proyecto (inglés): Data Science and Statistical Modeling in Urban and Natural Environments
8. Director/a: Chaparro Mauro A.E.
9. Codirector/a: Natal, Marcela

RESUMEN DEL PROYECTO

1. Resumen del Proyecto (600 palabras)

El uso de herramientas matemáticas es fundamental para tender un puente entre el conocimiento empírico generado en casos particulares y una visión integral de los patrones que emergen en el objeto de estudio. Al mismo tiempo, la diversidad, complejidad y volumen de información generada en el abordaje de problemáticas científicas han crecido de manera notable. En este contexto, el procesamiento, análisis, modelado e interpretación de dichos datos representa un desafío constante que requiere enfoques metodológicos sólidos e innovadores.

El objetivo principal de este proyecto es investigar, aplicar y desarrollar metodologías que permitan identificar, comprender y predecir patrones, tendencias y relaciones subyacentes en problemáticas complejas, utilizando herramientas avanzadas de ciencia de datos y modelado estadístico. Se espera que los resultados obtenidos no solo constituyan desarrollos científicos relevantes, sino también herramientas aplicables que respalden la toma de decisiones fundamentadas metodológicamente en modelos matemáticos y estadísticos.

El proyecto se abordará a partir de conjuntos de datos provenientes de diversas disciplinas, que incluyen registros de movilidad urbana y consumo energético, bases de datos de observaciones de distintas especies de insectos, relevamientos sobre distribución de poblaciones marinas y mediciones ambientales, tales como calidad del aire, muestras de arena de playas, biodiversidad y uso del suelo, así como información asociada a problemáticas socioeconómicas. Para su análisis, se aplicarán y desarrollarán técnicas avanzadas de aprendizaje automático y profundo (deep learning), series temporales, modelos espaciales y espacio-temporales, modelos lineales generalizados, modelos matriciales, estadística multivariada y técnicas de optimización convexa, entre otras.

Los resultados esperados abarcan múltiples áreas estratégicas. En el ámbito urbano, se buscará optimizar redes de transporte y de distribución energética, favoreciendo la eficiencia y conectividad. En el sector pesquero, se desarrollarán modelos espaciales o espacio-temporales para caracterizar la distribución de poblaciones marinas sujetas a explotación, ya que no siempre se distribuyen de manera uniforme en el espacio. En el campo ambiental, se analizará la calidad del aire a partir de mediciones de material particulado respirable en distintos ambientes antropizados, lo que permitirá una mejor comprensión del impacto de la urbanización en el medio ambiente y ofrecerá insumos

valiosos para el diseño de políticas de desarrollo sostenible. En el ámbito de la ecología, el proyecto se orientará a la detección de cambios en ecosistemas naturales o influenciados por la actividad humana, incluyendo el monitoreo de su estado de salud y la identificación de posibles amenazas ambientales. Se desarrollarán modelos predictivos capaces de estimar diversas variables en contextos tanto naturales como urbanos, incluyendo aspectos económicos, con el fin de facilitar decisiones informadas en la gestión ambiental, urbana y socioeconómica.

Finalmente, el proyecto incorporará una dimensión educativa al abordar los procesos cognitivos vinculados con la enseñanza y el aprendizaje de la estadística. Se trabajará con docentes en ejercicio y en formación, con el objetivo de promover metodologías didácticas que favorezcan una enseñanza más significativa de la estadística.

Resumen del Proyecto para Divulgación (en lenguaje para el público en general; 600 palabras)

Vivimos rodeados de datos. Desde el aire que respiramos hasta cómo nos movemos por la ciudad, la información está por todas partes. Pero para que esa información nos diga algo útil, necesitamos herramientas que nos ayuden a entenderla. Y ahí es donde entran en juego las matemáticas, la estadística y la ciencia de datos. Este proyecto busca justamente eso: usar métodos matemáticos y estadísticos para analizar datos complejos y encontrar los patrones y relaciones que muchas veces no se ven a simple vista. ¿Para qué? Para entender mejor nuestro entorno y tomar decisiones más inteligentes, basadas en evidencia. Trabajaremos con datos muy variados: cómo se mueven las personas en las ciudades, cuánta energía usamos, qué calidad tiene el aire que respiramos, cómo cambian las playas, qué especies habitan un área o cómo se usa el suelo. A partir de estos datos, vamos a aplicar —y en algunos casos desarrollar— herramientas avanzadas de análisis: desde modelos que aprenden solos (machine learning y deep learning), hasta modelos que estudian cómo cambian las cosas con el tiempo o en el espacio.

Con estos análisis esperamos generar aportes concretos. Por ejemplo:

- Ayudar a diseñar redes de transporte o de distribución de energía más eficientes.
- Entender mejor cómo la urbanización afecta al medio ambiente.
- Detectar cambios o amenazas en ecosistemas, ya sean naturales o modificados por el ser humano.
- Predecir variables económicas, ambientales o sociales que permitan mejorar la toma de decisiones.

Además, el proyecto también tiene una dimensión educativa. Queremos explorar nuevas formas de enseñar estadística, trabajando junto a docentes en ejercicio y en formación. La idea es que aprender estadística no sea solo memorizar fórmulas, sino entender realmente cómo usarla para interpretar el mundo. En resumen, este proyecto es un puente entre los datos y las decisiones. Un intento de transformar la enorme cantidad de información que nos rodea en conocimiento útil para mejorar nuestras ciudades, nuestros ecosistemas y nuestras vidas.

2. Abstract del Proyecto (inglés, 200 palabras)

This project explores the use of data science and statistical modeling to understand complex patterns, trends, and relationships across diverse scientific challenges. By analyzing large, diverse datasets—from urban mobility and energy use to environmental indicators like air quality, beach sand samples, biodiversity, and land use—it seeks to develop or apply advanced techniques such as machine learning, time series analysis, spatial and

spatio-temporal models, and multivariate statistics. The goal is to produce both scientific insights and practical tools that support evidence-based decision-making in key areas: improving urban transport and energy networks, assessing air quality, monitoring ecosystem health, and identifying environmental threats. The project also includes an educational component, working with current and future teachers to enhance how statistics is taught and learned.

3. Integrantes del Proyecto (Completar en Excel adjunto; hoja "Integrantes")

4. Palabras claves (5).

INTELIGENCIA ARTIFICIAL; MODELOS ESTADÍSTICOS; MODELIZACIÓN MATEMÁTICA; DIDÁCTICA DE LA ESTADÍSTICA; ANÁLISIS DE DATOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

1. Introducción y antecedentes de la investigación * :

El desarrollo tecnológico y su creciente influencia en la vida cotidiana han generado volúmenes masivos de datos en ámbitos muy diversos, tanto sociales como naturales. Sin embargo, la utilidad de esta información no radica únicamente en su disponibilidad, sino en la capacidad de procesarla y analizarla adecuadamente. Cada conjunto de datos posee características propias—estructura, escala, precisión, temporalidad, y espacialidad—que exigen un tratamiento particular, ya sea mediante modelos matemáticos, modelos estadísticos, o técnicas de inteligencia artificial (IA). La creatividad y la comprensión profunda de las herramientas matemáticas y computacionales disponibles son esenciales para que el modelador elija la metodología más adecuada y logre resultados sólidos y confiables. La IA, junto con los modelos estadísticos y matemáticos, ofrece un conjunto de metodologías modernas para extraer conocimiento de datos complejos, identificar patrones, descubrir relaciones y hacer predicciones en contextos de incertidumbre.

Se puede obtener información para la toma de decisiones a partir de diversos conjuntos de datos por medio de técnicas de aprendizaje automático. **Degano et al. (2023)** desarrollaron un modelo de aprendizaje profundo para evaluar el desempeño de una red de distribución eléctrica e identificar fallas. De forma similar, **Degano & Lotito (2021)** analizaron datos epidemiológicos surgidos durante la pandemia de COVID-19 mediante un modelo de aprendizaje automático, permitiendo estudiar la movilidad de la población y sus efectos sobre la propagación de la enfermedad. En ambos casos, los problemas pueden representarse mediante grafos, permitiendo describir conexiones entre elementos (nodos eléctricos, contactos entre personas o desplazamientos de usuarios en redes de transporte) y aplicar herramientas de teorías de grafos y optimización para entender su comportamiento. En los problemas epidemiológicos se buscan zonas seguras en el grafo mediante la remoción de aristas para evitar contagios de una enfermedad dado un caso inicial. Los grafos permiten abordar también otras problemáticas como las redes de transporte público. **Orlando, Degano & Lotito (2025)** investigaron la ineficiencia de un sistema de transporte público y desarrollaron formulaciones para caracterizar el óptimo social y cuantificar la ineficiencia resultante de decisiones individuales no cooperativas. En este proyecto se generalizarán estos resultados a redes que involucren más líneas de colectivos. Resulta entonces fundamental comprender la estructura de grafos específicos. En **Ravenna et al. (2017, 2020)** se ha trabajado con el operador clique para obtener importantes propiedades de los mismos.

Siguiendo en el campo de las ciencias médicas, se continuarán los trabajos de **Acosta et al. (2020)**, **González-Pizarro et al. (2024)** y **Acosta et al. (2024)**, ajustando y evaluando

procedimientos médicos, así como también se realizarán comparaciones entre distintos contextos hospitalarios mediante la metodología estadística de Curvas ROC. Además, se prevé la continuidad de trabajos de consultoría surgidos de colaboraciones interdisciplinarias, como el llevado a cabo en **Agüero (2024)**.

En el caso de los análisis estadísticos tendientes a describir y analizar vinculaciones entre las variables magnéticas-físico-químicas y el ambiente, es imprescindible tomar en cuenta que la realización del fenómeno no se produce de manera independiente, sino que existe una dependencia espacial. La utilización del monitoreo magnético es una herramienta que permite evaluar los niveles de contaminación, en términos de material particulado magnético (habitualmente óxidos de Fe). En particular, estas técnicas mencionadas combinadas con la construcción de modelos geoestadísticos permiten analizar y caracterizar la distribución espacial de contaminantes en distintos ambientes (**Chaparro et al., 2020**). En 2024 se presentó el IMC, índice basado en lógica difusa para evaluar contaminación por partículas, correlacionado con PLI, ofreciendo alternativa rentable sin análisis químicos costosos (**Chaparro et al., 2024**). Para una correcta interpretación de estas relaciones es necesaria la utilización de técnicas geoestadísticas, ya que en éstas se rechaza la hipótesis clásica de independencia de las muestras. Estos modelos son herramientas cruciales para simular diferentes escenarios y evaluar posibles resultados. En este proyecto se estudiará la contaminación del aire en las ciudades de San Salvador de Jujuy y Mar del Plata, diseñando las campañas de muestreo y construyendo modelos pertinentes.

En el marco de las ciencias biológicas, en **Firpo et al. (2022 a,b)** y **Molinari et al. (2022)** se implementaron modelos geoestadísticos para determinar la distribución espacial de centolla comercial. En base a ello, se continuará desarrollando estos modelos espaciales y espacio-temporales para la estimación de abundancias de la especie, siendo esto un insumo para la toma de decisión en el manejo del recurso pesquero. Con respecto a las metodologías estadísticas multivariadas, en el marco de los trabajos de consultoría, se continuará con las investigaciones desarrolladas, como han sido considerados en los trabajos de **Parietti et al. (2020)**, **Honaine et al. (2021)** y **De Rito et al. (2024)**. En **Guerrero et al. (2024)** se automatizaron la identificación de 19 puntos anatómicos clave y los patrones de las venas de las alas de la abeja melífera (*Apis mellifera*), permitiendo así una clasificación precisa de las colonias a nivel de subespecie, por medio de una metodología basada en aprendizaje profundo. Se pretende seguir desarrollando este tipo de metodología a fin de obtener un buen clasificador para todas las subespecies predominantes en Sudamérica. A largo plazo, esta técnica podría generalizarse para clasificar otros insectos con estructuras morfológicas similares.

Las diferentes fuentes de generación de imágenes, dependiendo de la técnica utilizada para obtenerlas y de su área de aplicación, requieren diversas metodologías para su tratamiento y/o adecuación. El procesamiento estadístico de imágenes es un campo con múltiples aplicaciones, como se ha visto en trabajos previos sobre la detección de incendios forestales (**Del Fiore, 2022**) o la identificación de sistemas de riego (**Benavente et al., 2016**). En la actualidad, existe un gran desarrollo en identificación y seguimiento de cultivos tradicionales como son la soja o el maíz mediante el uso de drones (UAV). Sobre esta base, el proyecto actual se enfoca en clasificar y estudiar los rendimientos de diversos cultivos en suelos agrícolas de Argentina. Para ello, se utilizarán principalmente imágenes SAR (Radar de Apertura Sintética), que tienen la ventaja clave de poder tomar datos en cualquier condición climática e incluso penetrar el suelo y también son menos costosas que imágenes UAV. Se implementarán métodos de *Deep Learning* y geoestadística para segmentar los cultivos, cuantificar sus rendimientos y monitorear su evolución a lo largo del tiempo.

En proyectos previos se aplicaron metodologías estadísticas en investigaciones educativas, cuyos resultados fueron publicados (**Buffa et al., 2021**; **Córdoba et al., 2022**; **Natal et al.,**

2021) y presentados en congresos (Natal et al., 2021; Mondino et al., 2024). Pese a la reconocida utilidad de la Probabilidad y la Estadística y de su inclusión en los programas oficiales, estos contenidos suelen ser abordados mediante metodologías inadecuadas (Batanero et al., 2008; Tauber, 2010). Señalan, además, que esto podría estar vinculado con una formación insuficiente o poco adecuada en Estadística de los docentes de Matemática. Mondino et al. (2025), Ferreri et al. (2024) y Ferrante y Campos (2020) han propuesto estrategias para la enseñanza de la estadística descriptiva, centradas en el diseño e implementación de secuencias didácticas mediadas por recursos tecnológicos, en particular a través del uso de Shiny de RStudio. El desarrollo del pensamiento estadístico en la formación docente requiere atender a la complejidad del proceso, promoviendo habilidades que trasciendan el cálculo e incluyan el análisis crítico y la argumentación basada en evidencia. Se evidencia una tendencia creciente hacia la planificación y ejecución de propuestas orientadas a la Educación estadística (Advíncula et al. (2022), Ubilla y Gorgorió (2022)) basados en el ciclo de resolución de problemas como recurso didáctico (Wild y Pfannkuch (1999)). Estas propuestas buscan promover el pensamiento estadístico como una competencia clave para todo ciudadano. En particular, en este proyecto se continuará con esta línea, con el objetivo de describir dicho pensamiento en docentes de Matemática.

En este proyecto, se emplearán y desarrollarán diferentes herramientas para abordar problemas reales de alto impacto social y ambiental, adaptando las técnicas a las particularidades de cada tipo de datos analizado. Para ello se adaptarán las metodologías específicas a cada problema y, de esta forma, motivar y direccionar futuras líneas de investigación teóricas, logrando así la interrelación continua entre teoría y aplicaciones, pudiendo cada una impulsar avances en el campo de la otra.

El presente proyecto es continuación de proyectos desarrollados de forma ininterrumpida desde hace varios años (15/E634, 2014-2015; 15/E732, 2016-2017; 15/E840, 2018-2019; 15/E943 2020-2021; 15/E1074 2022-2023, 15/E1124 2024-2025), siendo todos evaluados satisfactoriamente por el Programa Nacional de Incentivos a Docentes-Investigadores.

*Nota: * Las publicaciones propias del grupo en relación al presente proyecto están citadas en negrita en el texto*

2. Hipótesis (si correspondiese): No corresponde

3. Objetivo General:

Investigar, aplicar y desarrollar metodologías y herramientas que permitan comprender los patrones, modos de pensamiento estadístico, tendencias y relaciones que subyacen y emergen en problemáticas complejas, utilizando herramientas de inteligencia artificial, de estadística, y de modelado matemático.

4. Objetivos Particulares:

- Resolver problemas relacionados con la estimación de la demanda en tráfico vehicular y transporte público mediante herramientas de aprendizaje automático, usando señalización inteligente y observadores locales.
- Desarrollar metodologías para evitar contagios de una enfermedad en base al análisis de grafos.
- Analizar la distribución espacial y desarrollar e implementar computacionalmente modelos poblacional y geoestadísticos espacio-temporales para invertebrados bentónicos
- Desarrollar y aplicar modelos estadísticos y de aprendizaje profundo para la detección de fallas en redes de distribución eléctrica, para la predicción de variables económicas

relevantes a nivel regional y clasificación y análisis de texturas de tipos de cultivos, con datos provenientes de instituciones como INTA, CONAE y ESA.

- Construir y comparar modelos geoestadísticos espaciales y espacio-temporales para el monitoreo de calidad del aire.
- Modelar conjuntos de datos provenientes de las actividades de consultoría.
- Comparar estadísticamente nuevas técnicas utilizadas en el ámbito de la medicina.
- Desarrollar modelos basados en IA que permitan categorizar y/o describir especies de insectos.
- Modelar la variable representativa de la reflectancia de la imagen satelital para la clasificación de diferentes tipos de cultivos.
- Analizar el pensamiento estadístico en docentes en Matemática formados y en formación a partir del diseño e implementación de recursos didácticos.

5. Métodos y técnicas a emplear:

El logro de los objetivos planteados implica el manejo de herramientas de optimización, estadística, grafos e inteligencia artificial (IA). Entre los modelos de IA a utilizar se incluyen las redes neuronales profundas o perceptrones multicapa (MLP) y modelos más recientes como las redes KAN (Kolmogorov–Arnold Networks, Liu et al., 2024), que ofrecen alternativas innovadoras. El entrenamiento de estos modelos se plantea como un problema de optimización que, en muchos casos, puede abordarse mediante herramientas de optimización convexa (Boyd & Vandenberghe, 2004), junto con técnicas de regularización (James, G., et. al, 2023). En problemas de detección y segmentación de imágenes se utilizarán redes neuronales convolucionales (con arquitecturas Yolov11-pose y Florence-2) como una generalización de las MLP, donde consideramos el contexto a la hora de realizar predicciones (Goodfellow et al., 2016). Para encontrar zonas seguras en un grafo, se estudiarán varios métodos de eliminación de aristas (Bellingeri, M., et. al, 2020).

Para alcanzar varios de los objetivos planteados se utilizarán métodos de análisis multivariado: análisis de componentes principales, escalamiento multidimensional, correspondencias múltiples, curvas ROC, modelos de regresión, entre otros. A partir de los métodos de la estadística espacial y espacio-temporal, se analizarán y modelizarán problemáticas que varían en el tiempo y en el espacio geográfico. Esto involucra modelos geoestadísticos, patrones puntuales o modelos de datos de área. En cada una de estas metodologías se presenta como característica común la dependencia de los objetos o variables a modelar desde lo espacial y/o temporal (autocorrelación).

En todos los casos, las simulaciones necesarias, la obtención de los modelos estadísticos y la implementación de los métodos de IA mencionados anteriormente, se utilizarán los lenguajes de programación Python y R.

En lo referido al campo de Educación Estadística, se diseñará e implementará un taller de resolución de problemas de estadística descriptiva, destinado a docentes de Matemática en ejercicio y en formación, basado en el modelo de Wild y Pfannkuch (1999). El objetivo es promover el desarrollo del pensamiento estadístico. Para ello, a partir del marco teórico mencionado y de los diseños curriculares de Matemática de la Provincia de Buenos Aires, se definirán indicadores que orientan el proceso de elaboración de una secuencia didáctica y la evaluación de los resultados en función del desarrollo del pensamiento estadístico.

6. Bibliografía

- Advíncula, E., Osorio, A., y Osorio, M. (2022) Dificultades de los profesores al resolver una situación problema de Estadística. En (Eds.) Salcedo, A. y Díaz-Levocoy, D., *Formación del profesorado para enseñar estadística: retos y oportunidades*, (pp.

- 433-453). Centro de Investigación en Educación Matemática y Estadística. Universidad Católica del Maule.
- Batanero, C., Burrill, G., Reading, C. y Rossman, A. (2008). Teaching Statistics in School Mathematics: Challenges for Teaching and Teacher Education. En *Proceedings of the ICMI Study 18 and 2008 IASE Round Table Conference*. Monterrey, Mexico: International Commission on Mathematical Instruction and International Association for Statistical Education
 - M. Bellingeri, D. Bevacqua, F. Scotognella, R. Alfieri, Q. Nguyen, D. Montepietra, and D. Cassi, (2020). Link and Node Removal in Real Social Networks: A Review. *Frontiers in Physics* 8.
 - Boyd, S. P., & Vandenberghe, L. (2004). *Convex optimization*. Cambridge university press.
 - James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R., Taylor, J. (2023). *An Introduction to Statistical Learning: With Applications in Python*. Alemania: Springer International Publishing.
 - Liu, Z., Wang, Y., Vaidya, S., Ruehle, F., Halverson, J., Soljačić, M., ... & Tegmark, M. (2024). Kan: Kolmogorov-arnold networks. *arXiv preprint arXiv:2404.19756*.
 - Olaf Ronneberger, Philipp Fischer, Thomas Brox (2015) U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation.
 - Manzhou Yu, Arif Masrur, Christopher Blaszcak-Boxe (2023) Predicting hourly PM2.5 concentrations in wildfire-prone areas using a SpatioTemporal Transformer model
 - Miguel. A. Benavente, Orlando M. Quiroz y Aureliano A. Guerrero (2016) Aplicación del Algoritmo de Krisch y de la transformada de Hough para la segmentación de imágenes satelitales. V MACI 2016
 - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville (2016) *Deep learning*, MIT Press
 - Tauber, L. (2010). Análisis de elementos básicos de alfabetización estadística en tareas de interpretación de gráficos y tablas descriptivas. *Ciencias Económicas. Investigación* 8 (1), 53-74
 - Ubilla, F. M., y Gorgorió, N. (2022). Sobre cómo transitan los futuros maestros por el ciclo de investigación estadística: orientaciones para la implementación de proyectos estadísticos. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 35, 1751-1775. DOI:10.1590/1980-4415v35n71a24
 - Wild, C. J. y Pfannkuch, M. (1999). Statistical Thinking in Empirical Enquiry. *International Statistical Review*, 67(3), 223-265. <https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.1999.tb00442.x>

7. Probable aporte de los resultados:

Con el presente proyecto se espera formular modelos de regresión, geoestadísticos y de aprendizaje automático más flexibles y realistas para el análisis de datos provenientes de ambientes urbanos y naturales. Así también, proponer nuevos métodos de estimación robustos y obtener resultados de optimización que contribuyan a la resolución numérica de estos modelos. Las contribuciones que surjan de este proyecto serán referidas principalmente al avance del conocimiento científico en el campo metodológico de la estadística y el análisis de datos y sus potenciales aplicaciones. Estas contribuciones se difundirán a partir de la publicación de los resultados de las investigaciones en revistas reconocidas de nivel internacional y presentaciones en congresos. En relación a la formación de recursos humanos (ver punto 8), se espera cumplir satisfactoriamente con los objetivos propuestos en los proyectos de investigación de grado y posgrado.

Los resultados proporcionarán información detallada sobre patrones y relaciones en ambientes urbanos y naturales, lo que permitiría a los planificadores urbanos, ecologistas y

responsables de políticas tomar decisiones con fundamento científico. En ambientes urbanos y naturales, los resultados brindarán información relevante para la

- planificación y el diseño de infraestructuras más eficientes y sostenibles
- distribución óptima de servicios y recursos
- conservación y gestión sostenible de los recursos naturales, identificando áreas de preocupación y oportunidades de mejora
- educación estadística en diferentes niveles educativos al proporcionar técnicas y herramientas a docentes y formadores

8. Formación de Recursos Humanos: Indicar las becas de investigación o de tesis de grado y de postgrado vinculadas directamente al desarrollo del proyecto.

Apellido y nombres	Tema de Trabajo	Tipo de Beca	Institución financiadora	Carrera de grado o postgrado
Molinari, Daniela	Desarrollo de modelos matemáticos espacio-temporales para monitoreos magnéticos de la contaminación	Doctoral	CONICET	Dr en Matemática. UNMDP.
Campos, José	Análisis del pensamiento estadístico de docentes en Matemática. Un estudio de caso instrumental.	No posee	No aplica	Mg. en Didáctica de las Cs. Matemática UNR.
López, Eduardo	Deep Learning y Geoestadística aplicados a imágenes satelitales.	No posee	No aplica	Lic. en Ciencias Matemáticas. UNMDP
Mondino, Paloma	Métodos de aprendizaje automático para la localización de fallas en sistemas de distribución de energía	Entrenamiento	CIC	Lic. en Ciencias Matemáticas. UNMDP
Cambre, Valentina	Series temporales para el estudio de calidad del aire en San Salvador de Jujuy	Estímulo a Vocaciones Científicas	CIN	Lic. en Ciencias Matemáticas. UNMDP
Jonás Camara	Deep learning: aplicaciones para la clasificación y seguimiento del uso de suelos agrícolas.	No posee		Lic. en Ciencias Matemáticas. UNMDP

9. Infraestructura y equipamiento disponible: Describir resumidamente.

Con respecto al espacio físico, se dispone de una oficina destinada al área de matemática aplicada con capacidad para 4 personas y dos espacios en otras oficinas compartidas del Departamento de Matemática de la FCEyN de la UNMdP. El espacio físico no es suficiente ni adecuado para el trabajo en conjunto con becarias/os o colegas, así como para realizar reuniones de trabajo. Con respecto al equipamiento computacional, se dispone de computadoras personales con conexión a internet y una impresora de uso común del Departamento. Cabe mencionar que todos los softwares utilizados son de libre uso (i.e., R, Python y Octave). Para acceso bibliográfico se cuenta con la Biblioteca de Matemática y Física de la FCEyN. La misma provee préstamos y catálogo de consulta automatizados, préstamos interbibliotecarios, obtención de textos complementarios y alerta bibliotecaria. A través de la Biblioteca Electrónica de la SeCyT se tiene acceso a la mayoría de las publicaciones periódicas. El equipamiento y la infraestructura disponibles cubren las necesidades básicas para asegurar la viabilidad del proyecto.

10. Otras fuentes de financiamiento aplicadas al proyecto (Código del Proyecto, título y entidad financiadora)

Entidad Financiadora	Código del Proyecto	Título

11. Cronograma (Trimestral)

El tipo de investigación que se propone en este proyecto no se adapta a la formulación de un cronograma mensual detallado. La modelización o construcción de modelos consta en general de varios ciclos de formulación-estimación-evaluación antes de que el resultado resulte satisfactorio. Con frecuencia, los resultados que se van obteniendo en el curso de la investigación pueden plantear nuevas ideas y problemas a resolver no contemplados a priori. No obstante, podemos explicitar el orden cronológico en que se realizan las investigaciones.

Actividad	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
Formulación general de los temas específicos a tratar, búsqueda bibliográfica, su estudio y análisis.								
Desarrollos teóricos vinculados a los modelos y metodologías de análisis.								
Desarrollo de algoritmos, programas computacionales y técnicas de simulación.								
Análisis y comparación de resultados analíticos y numéricos.								
Redacción de los resultados de las investigaciones, que serán enviados para su publicación a revistas científicas de nivel internacional.								

12. Aspectos éticos

Aspectos	Si	No
¿El Plan debe ser analizado desde el punto de vista ético o de seguridad?		X
¿Comprende algunos de los objetos y usos identificados en la investigación humana?		X
Estudios farmacológicos y tecnológicos		X
Estudios clínicos, quirúrgicos y básicos		X
Estudios epidemiológicos, sociales y psicológicos		X
Uso del equipamiento médico		X
Uso del equipamiento de diagnóstico por imágenes y de radiación		X
Uso de historias clínicas		X
Estudio en comunidades aborígenes		X
Uso de muestras biológicas		X
Uso de animales de laboratorio		X
¿Dispone de informes del Comité Ético o de Bioética de la Universidad?		X

13. Producción de los integrantes del proyecto relacionada con la temática del proyecto (últimos 5 años; Formato APA)

13.1. Artículos en revistas con referato indexadas

Año 2025

- Orlando, V.M., Degano, I.L. & Lotito, P.A. (2025). Social optimum in public transport networks when users choose strategies: analysis and comparison with Wardrop equilibrium. Ann Oper Res 349, 1785–1815. <https://doi.org/10.1007/s10479-025-06604-w>

Año 2024

- Agüero ML, Alfonso JH, Boronat MS, Casado R, Di Gregorio M, Furno LY, Natal, M. et al. (2024). Efectos de la pandemia de COVID-19 en personas con discapacidad. Una mirada interdisciplinaria. Investigación en Discapacidad. 2024; 10 (3): 171-182. <https://dx.doi.org/10.35366/118256>.

3. Acosta CM, Poliotto S, Abrego D, Bradley D, de Esteban S, Mir F, Ricci L, Natal M, Wallin M. (2024). Effect of an individualized lung protective ventilation on lung strain and stress in children undergoing laparoscopy: an observational cohort study. *Anesthesiology*. 140(3):p 430-441, March 2024. | <https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000004856>
4. De Rito,M; Natalia Borrelli, Marcela Natal, Mariana Fernández Honaine (2024): *Schoenoplectus californicus* (Cyperaceae) amorphous silica contribution to the silicon cycle in pampean shallow lakes: a spatio-temporal analysis and Si-lignin relations. *Australian Journal of Botany*,72(4). <https://doi.org/10.1071/BT23084>
5. González-Pizarro, P.; Acosta, C.; García-Tejedor, G.; Tusman, G.; Ricci, L.; Natal; M. (2024). Clinical validation of the Air Test for the non-invasive detection of perioperative atelectasis in children. *Minerva Anestesiologica*. 90(0). DOI: 10.23736/S0375-9393.24.17933-3
6. CHAPARRO MAURO A. E; CHAPARRO MARCOS A. E; MOLINARI, DANIELA. A Fuzzy-Based Analysis of Air Particle Pollution Data: An Index IMC for Magnetic Biomonitoring. *Atmosphere*.Basel: MDPI. 2024 vol.15 n°425. p - . . eissn 2073-4433
7. RODRÍGUEZ-TREJO, ALEJANDRO; BÖHNEL, HARALD N.; IBARRA-ORTEGA, HÉCTOR E.; SALCEDO, DARA; GONZÁLEZ-GUZMÁN, RENEÉ; CASTAÑEDA-MIRANDA, ANA G.; SÁNCHEZ-RAMOS, LUIS E.; CHAPARRO, MAURO A. E.; CHAPARRO, MARCOS A. E.. Air Quality Monitoring with Low-Cost Sensors: A Record of the Increase of PM2.5 during Christmas and New Year's Eve Celebrations in the City of Queretaro, Mexico. *Atmosphere*.Basel: MDPI. 2024 vol.15 n°8. p - . . eissn 2073-4433
8. PENSEL, PATRICIA E; SCIOSCIA, NATHALIA P; NIETO, NICOLÁS; ZOPPI, JORGE; CHAPARRO, MAURO; PAREDES, ALEJANDRO J; ALBANI, CLARA M.; PALMA, SANTIAGO D; ELISSONDO, MARÍA C.. Usefulness of a murine model of hepatic cystic echinococcosis for preclinical drug trials: Efficacy of albendazole vs albendazole nanocrystals. *ACTA TROPICA*.null: ELSEVIER SCIENCE BV. 2024 vol.257 n°. p - . issn 0001-706X.
9. JULIANA, SOCRATE; ELEONORA, VERÓN; MAURO, CHAPARRO. Public perception of offshore hydrocarbon activities in the North Argentine Basin: a study in Buenos Aires Province, Argentina. *Journal of Coastal Conservation*.: Springer Netherlands. 2024 vol.28 n°6. p - . issn 1400-0350. eissn 1874-7841
10. CHAPARRO, MARCOS A.E.; MARIÉ, DÉBORA C.; CHAPARRO, MAURO A.E.; RODRÍGUEZ TREJO, ALEJANDRO; ALBA, BRENDA; POSADA, DANIELA BUITRAGO; IBARRA-ORTEGA, HECTOR E.; GARGIULO, JOSÉ D.; BÖHNEL, HARALD N.. Nano to micron-size combustion particles in smokers' homes: magnetic properties of tobacco and cigarette ashes. *ENVIRONMENTAL POLLUTION*.null: ELSEVIER SCI LTD. 2024 vol. n°. p - . issn 0269-7491.

Año 2023

11. Degano, I. L., Fiaschetti, L., & Lotito, P. A. (2023). Location of faults based on deep learning with feature selection for meter placement in distribution power grids. *International Journal of Emerging Electric Power Systems*, Published online.
12. Córdoba, S.; Chaparro, M.; Natal, M. Luengo, N, De Brandi, A. (2022). Evaluación de capacidades condicionales y coordinativas en estudiantes de 2º ciclo de educación primaria de provincias de la República Argentina. *Viref Revista de Educación Física*. ISSN 2322-9411.Vol 11(3): 32-65.
13. Degano, I., Ferrando, S., & González, A. (2022). No-Arbitrage Symmetries. *Acta Mathematica Scientia*, 42(4), 1373-1402.

14. FIRPO, CARLA; MILITELLI, MARÍA INÉS; CHAPARRO, MAURO ALEJANDRO EDUARDO; MAUNA, CECILIA; LÉRTORA, PABLO. Clutch fullness index as an early indicator of overexploitation of the Southern King Crab: Implications for fisheries management. OCEAN & COASTAL MANAGEMENT.null: ELSEVIER SCI LTD. 2023 vol.243 n°. p - . issn 0964- 5691.
15. CHAPARRO, MARCOS A.E.; BUITRAGO POSADA, DANIELA; CHAPARRO, MAURO A.E.; MOLINARI, DANIELA; CHIAVARINO, LUCAS; ALBA, BRENDA; MARIÉ, DÉBORA C.; NATAL, MARCELA; BÖHNEL, HARALD N.; VAIRA, MARCOS. Urban and suburban's airborne magnetic particles accumulated on Tillandsia capillaris. THE SCIENCE OF TOTAL ENVIRONMENT.: Elsevier. 2023 vol.907 n°. p - . issn 0048-9697.

Año 2022

16. CHAPARRO, MARCOS A.E.; FERNÁNDEZ, MÓNICA; CHAPARRO, MAURO A.E.; BÖHNEL, HARALD N.. Magnetic proxies of continental shelf sediments and their implication for the benthic zone and shrimp fishing activities. CONTINENTAL SHELF RESEARCH.null: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD. 2022 vol.248 n°845. p1 - 9. issn 0278- 4343.

Año 2021

17. Degano, I. L., & Lotito, P. A. (2021). Analyzing spatial mobility patterns with time-varying graphical lasso: Application to COVID-19 spread. Transactions in GIS, 25(5), 2660-2674.
18. GÓMEZ, ROCÍO Q.; CHAPARRO, MARCOS A.E.; CHAPARRO, MAURO A.E.; CASTAÑEDA-MIRANDA, ANA G.; MARIÉ, DÉBORA C.; GARGIULO, JOSÉ D.; BÖHNEL, HARALD N.. Magnetic Biomonitoring Using Native Lichens: Spatial Distribution of Traffic-Derived Particles. WATER AIR AND SOIL POLLUTION.: SPRINGER. 2021 vol.232 n°4. p - . issn 0049-6979. CASTAÑEDA-MIRANDA, ANA G.; CHAPARRO, MARCOS A.E.; BÖHNEL, HARALD N.; CHAPARRO, MAURO A.E.; CASTAÑEDA-MIRANDA, RODRIGO; PACHECO-CASTRO, ADOLFO; MARTINEZ-FIERRO, MARGARITA L.; SOLISSÁNCHEZ, LUIS O.; ORNELAS-VARGAS, GERARDO. Bursera fagaroides bark as a bioindicator for air particle pollution using magnetic properties. JOURNAL OF SOUTH AMERICAN EARTH SCIENCES.null: PERGAMONELSEVIER SCIENCE LTD. 2021 vol.108 n°. p - . issn 0895-9811.
19. Buffa, F.; García, M.; Natal, M.; Menna, M.; Moro, L. (2021) Análisis de las concepciones de docentes sobre la enseñanza de la ingeniería a través de un cuestionario de dilemas y entrevistas semiestructuradas. *Perspectiva Educacional: Formación de profesores*. ISSN 0718-9729. Doi:10.4151/07189729. Vol 60(2): 75-98
20. Fernández Honaine, M; Benvenuto, M.; Montti, L.; Natal, M. et al (2021). How systematics and biological and ecological features are related to silica content in plants?: a study in species from the Southern of South America. *International Journal of Plant Sciences* 182(3): 210-219. ISSN: 1058-5893. DOI: 10.1086/712357

Año 2020

21. Parietti, M.; Merlo, M. Natal, M.; Mendez Casariego, M. (2020). Reproductive compensation in females Palaemonetes argentinus (Decapoda: Natantia) due to Microphallus szidati (Trematoda) infection. *Journal of Helminthology* 94, e204, 1–5. [https:// doi.org/10.1017/S0022149X20000917](https://doi.org/10.1017/S0022149X20000917)
22. Acosta, C.; Vargas, M.; Oropel, L.; Ricci, L.; Natal, M.; Tusman, G. (2020). Prevention of atelectasis by continuous positive airway pressure in anaesthetised children. *European Journal Anaesthesiol.* 37:1-8. DOI: 10.1097/EJA.0000000000001351.

23. Chaparro, M.; Chaparro, M.; Castañeda-Miranda, A.; Marié, D.; Gargiulo, J. Natal, M.; Böhnell, H. (2020). Fine air pollution particles trapped by Street tree barks: In situ magnetic biomonitoring. *Environmental Pollution*.266. ISSN:0269-7491 <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115229>.
24. Acosta, C.; Volpicelli, Ricci, L.; Natal, M. et al (2020). Feasibility of postural lung recruitment maneuver in children: a randomized, controlled study. *The Ultrasound Journal*.12,34. <https://doi.org/10.1186/s13089-020-00181-8>. ISSN:2036-7902 (On-line). ISSN: 2036-3176 (Print).
25. CASTAÑEDA-MIRANDA, ANA G.; CHAPARRO, MARCOS A. E.; PACHECO-CASTRO, ADOLFO; CHAPARRO, MAURO A. E.; BÖHNEL, HARALD N.. Magnetic biomonitoring of atmospheric dust using tree leaves of *Ficus benjamina* in Querétaro (México). ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT.: SPRINGER. 2020 vol.192 n°6. p - . issn 0167-6369.
26. CHAPARRO, MARCOS A.E.; RAMÍREZ-RAMÍREZ, MARGARITA; CHAPARRO, MAURO A.E.; MIRANDA-AVILÉS, RAÚL; PUY-ALQUIZA, MARÍA J.; BÖHNEL, HARALD N.; ZANOR, GABRIELA A.. Magnetic parameters as proxies for anthropogenic pollution in water reservoir sediments from Mexico: An interdisciplinary approach. THE SCIENCE OF TOTAL ENVIRONMENT.: Elsevier. 2020 vol.700 n°. p - . issn 0048-9697.
27. L. Alcón, S. Gravier, C. Linhares-Sales, F. Protti, G. Ravenna. On clique-inverse graphs of graphs with bounded clique number. *Journal of Graph Theory* 94:4 (2020) 531-538.
28. L. Alcón, M. A. Pizaña, G. Ravenna. Two infinite families of critical clique-Helly graphs. *Discrete Applied Mathematics*, 281 (2020) 2-5.

13.2. Artículos en revistas con referato no indexadas

13.3. Libros

1. EDUARDO ALBERTO VALLARINO; MARÍA SOLEDAD URRUTIA; BÉRTOLA, GERMÁN R.; CECCHI, FEDERICO A.; CHAPARRO, MAURO A.E.; DEL RÍO, LUIS; DEMARCHI, NORA; LUCERO, MARCELO; MANTECÓN, CECILIA L; PÉRSICO, MARÍA MARTA; PRARIO, MARÍA INÉS; RIGONAT, MARIA CECILIA. PLAYAS SOSTENIBLES EN MAR DEL PLATA. Mar del Plata: Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 2021. pag.156. isbn 9789878410258

13.4. Capítulos de Libros

13.5. Presentaciones en Congresos/Simposios Internacionales Año 2024

1. Degano, I.L.; Lotito, P.A.: Decoding COVID-19 Transmission: Spatial Mobility Pattern Analysis via Time-Varying Graphical Lasso. VIII Latin American Workshop on Optimization and Control. UNC, Córdoba. 2024
2. Orlando, M.V., Degano, I.L, Lotito, P.A. An analysis of Wardrop equilibrium and social optimum in congested transit networks.VIII Latin American Workshop on Optimization and Control. UNC, Córdoba. 2024
3. RODRÍGUEZ TREJO ALEJANDRO; BÖHNEL HARALD N.; IBARRA ORTEGA HÉCTOR ENRIQUE; SALCEDO DARA; GONZÁLEZ GUZMÁN RENEÉ; CASTAÑEDA MIRANDA ANA GABRIELA; SÁNCHEZ RAMOS LUIS ENRIQUE; CHAPARRO MAURO A. E.; CHAPARRO MARCOS A. E.. Monitoreo de la calidad del aire con estaciones de monitoreo geo ambiental (EMGA): Registro del aumento de PM2.5 durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. México. Ensenada BC México. 2024. Libro. Resumen. Congreso. Reunión Anual 2024 ? Unión Geofísica Mexicana (UGM). Unión Geofísica Mexicana (UGM)

Año 2023

4. CHAPARRO MAURO A. E; GEISER VILLAVICENCIO-PULIDO; CONSTANZA BRASESCO. Modelación de una interacción plantas-abejas-ácaros en una zona con clima templado en Argentina. Perú. Cuzco. 2023. Libro. Resumen. Congreso. XVII SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOMATEMÁTICA. Sociedad Peruana de Matemática Aplicada y Computacional.

Año 2022

5. LUCAS CHIAVARINO; LUCIA V. ACHAGA; MARCOS A.E. CHAPARRO; BEATRIZ S. SOSA; CRISTIAN D'ANGELO; MAURO A.E. CHAPARRO; HARALD N. BÖHNEL. Propiedades magnéticas y elementales de material particulado sedimentable proveniente de actividades de tratamiento de granos en Tandil. Argentina. Mendoza. 2022. Libro. Artículo Breve. Encuentro. Encuentro; 17° Encuentro Internacional de Ciencias de la Tierra, E-ICES 17. ICES y Universidad Nacional de Cuyo
6. ALEJANDRO RODRÍGUEZ TREJO; HECTOR IBARRA ORTEGA; HARALD BÖHNEL; DARA SALCEDO GONZÁLEZ; ADOLFO MAGALDI HERMOSILLO; MARCOS ADRIÁN EDUARDO CHAPARRO; MAURO ALEJANDRO EDUARDO CHAPARRO; VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ RAMÍREZ; FERNANDO CORBO CAMARGO. red de monitoreo para la evaluación del impacto de la actividad antropogénica en condiciones ambientales mediante el uso de sensores geo-ambientales, en entornos urbanos de México: estudio en la Ciudad De Querétaro. México. Puerto Vallarta. 2022. Libro. Artículo Breve. Congreso. Reunión Anual UGM 2022. Unión Geofísica Mexicana

Año 2023

7. CHAPARRO MAURO A. E; GEISER VILLAVICENCIO-PULIDO; CONSTANZA BRASESCO. Modelación de una interacción plantas-abejas-ácaros en una zona con clima templado en Argentina. Perú. Cuzco. 2023. Libro. Resumen. Congreso. XVII SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIOMATEMÁTICA. Sociedad Peruana de Matemática Aplicada y Computacional.
8. Natal, M.; Patat, M.L.; Chaparro, M.; Richard's, M.: Implementación de metodologías de análisis multivariado para caracterizar estudiantes en el aprendizaje de fracciones matemáticas. Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística (CLATSE)- Virtual. Montevideo, Uruguay. Octubre 2021.

13.6. Presentaciones en Congresos/Simposios Nacionales

Año 2025

1. Mondino, P., Román, A., Campos, J., Natal, M. (2025). Explorando la representatividad de medidas estadísticas con Shiny. Una experiencia en nivel superior. En Giordano, C., Glenda, M.& Gallo, L. (Comp.) (2025). *Tecnicidades: más allá de lo instrumental: enfoques y propuestas pedagógicas en la era digital*. 1a ed compendiada. - La Plata: Universidad Nacional de La Plata. ISBN 978-950-34-2476-6. pp. 181-190 <https://doi.org/10.35537/10915/176893>.
2. Vivera, C., Campos, J., Tissoni, G., Palauro, L. (2025). Explorando las sucesiones numéricas con GeoGebra: una experiencia de enseñanza en la escuela secundaria. En Giordano, C., Glenda, M.& Gallo, L. (Comp.) (2025). *Tecnicidades: más allá de lo instrumental: enfoques y propuestas pedagógicas en la era digital*. 1a ed compendiada. - La Plata: Universidad Nacional de La Plata. ISBN 978-950-34-2476-6. pp. 191-199 <https://doi.org/10.35537/10915/176893>.
3. Molinari, D., Chiavarino, L., Chaparro, Mauro A. E., Chaparro, Marcos A. E. (2025) *Modelado espacial de polvos atmosféricos en base a las mediciones magnéticas en el macrocentro de Mar del Plata: Análisis pre y post temporada estival mediante el*

enfoque SPDE. IV Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología ambiental - Argentina y Ambiente.

Año 2024

4. GUERRERO, AURELIANO; PORRINI, LEONARDO; BRASESCO, CONSTANZA; LOPEZ, JORGE; CHAPARRO, MAURO A. E.. Morfometría geométrica y redes neuronales convolucionales: optimización de la identificación de subespecies de *Apis mellifera*. Argentina. Ciudad de Buenos Aires. 2024. Libro. Resumen. Congreso. XXVIII Reunión Científica del Grupo Argentino de Bioestadística. Grupo Argentino de Bioestadística
5. Ferreri, N.; Barrea, L.; Campos, J.; García, R.; Gonzalez, G.; Gottig, N. (2024). Utilización de aplicaciones web interactivas para promover el aprendizaje de Estadística en carreras de Ingeniería. Memorias de la VIII Jornada de Experiencias Innovadoras en Educación en la FCEIA. ISBN 978-987-3662-58-4. pp- 94-101. https://web.fceia.unr.edu.ar/images/PDF/secretaria_desarrollo_institucional/Memoria_VIII_Jornada_EIEF_2.pdf
6. Natal, M; Molinari, D.; Vaira, M.; Chaparro, M.A.E: "Modelos geoestadísticos y de series de tiempo para analizar la calidad del aire en la ciudad de San Salvador de Jujuy". Libro de Resúmenes del XXVIII Reunión Científica del Grupo Argentino de Bioestadística. Octubre 2024. FCEyN, UBA. Capital Federal. ISBN 978-631-90133-2-0.
7. Ferreri, N.M.; Barrea, L.D.; Campos, J.A.; García, R.N.; González, G.V.; Gottig, N. (2024). Implementación de una aplicación web para la enseñanza de estadística en ingeniería: experiencia piloto y resultados. En Gasparri, E. (Eds.). XVIII Jornada de Ciencia y Tecnología e Innovación 2024: libro de resúmenes. UNR Editora, 2024. ISBN 978-987-702-695-5. p. 282 <https://hdl.handle.net/2133/28509>
8. Mondino, P., Román, A., Campos, J., Natal, M. (2024). "Diseño e implementación de problemas estadísticos mediados por Shiny de RStudio". VII Edición de las Jornadas Investigar UNMDP: Universidad, Sociedad y Desafíos Ambientales. Mar del Plata, julio 2024.

Año 2023

9. CHAPARRO MAURO A. E; NATAL, MARCELA; FARES TAIE, SANTIAGO. DETERMINACIÓN DE VALORES TSH DE REFERENCIA PARA PACIENTES AMBULATORIOS MAYORES DE 70 AÑOS. Argentina. Salta. 2023. Libro. Resumen. Congreso. XXVII Reunión Científica del Grupo Argentino de Bioestadística. Grupo Argentino de Bioestadística y UNSAL
10. CHAPARRO, MAURO A.E.; MOLINARI, DANIELA; DEL FIORE, CAMILO; FERNÁNDEZ, MÓNICA; CHAPARRO, MARCOS A.E.. Análisis geoestadísticos de sedimentos superficiales del fondo marino del golfo San Jorge. Argentina. Salta. 2023. Libro. Resumen. Congreso. XXVII Reunión Científica del Grupo Argentino de Bioestadística. Grupo Argentino de Bioestadística y UNSAL
11. De Rito M.V., Natal M., Fernández Honaine M.: Producción de silicofitolitos (biomineralizaciones de sílice amorfa) en tres comunidades nativas del sudeste bonaerense: juncales, cortaderales y pajonales. Jornadas Argentinas de Botánica. Catamarca. Septiembre 2023.
12. De Rito M.V., Natal M., Fernández Honaine M.: Silicofitolitos en juncales (*Schoenoplectus californicus*) del sudeste bonaerense, su relación con el contenido de lignina y sus variaciones espacio-temporales. Jornadas Argentinas de Botánica. Catamarca. Septiembre 2023.

13. Vivera, C.; Campos, J.; Ferrante, J.; Nuñez, N.; Tissoni, G. (2023). Análisis del diario de clase de un profesor en Matemática en formación durante su residencia docente. En *Memorias de las 4ª Jornadas sobre las prácticas docentes en la Universidad Pública. Producir universidad, garantizar derechos y construir futuros en el mundo contemporáneo*. ISBN 978-950-34-2237-3. pp. 445-453. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/144345>
14. Degano, I, Fiaschetti, L., & Lotito, P. Location of faults based on deep learning with feature selection for meter placement in distribution power grids. IX Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial. Mayo 2023.UNL, Santa Fé.

Año 2022

15. Campos, J.; Vivera, C.; Nuñez, N.; Brummer, F. (2022). El vídeo como recurso formativo en futuros profesores de matemática. En Meziat, D., Bengochea, L., Lorenzo G.& Idoyaga, I. (eds.). (2022). *Enseñanza de las Ciencias: perspectiva Iberoamericana en tiempos de aprendizaje virtual*. Editorial Universidad de Alcalá. ISBN: 978-84-18979-75-0. pp. 134-143. <http://hdl.handle.net/10017/52364>
16. Chaparro, M.; Natal, M. et al. Grupo de Investigación: Análisis estadístico. Proyecto: Modelización estadística y matemática. V Jornadas investigar “Diálogos y Desafíos”. Mar del Plata. Diciembre 2022.
17. Natal, M.; Patat, M.L.; Chaparro, M.; Borrelli, N.: Tratamiento de una base de datos incompleta para el análisis del contenido de silicio en suelos del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Reunión Científica del Grupo Argentino de Bioestadística. Córdoba. Octubre 2022.iss
18. Ravenna, G.; Alcón, L.: Critical generators of K_5 . Latin American Workshop on Clique in Graphs del 16 al 20 de octubre de 2022 en Curitiba, Brasil.

Año 2021

19. Chaparro, Mauro, Molinari, D., Natal, M.; Firpo, C. (2021) Modelos geoestadísticos de centolla (Lithodes Santolla) en la Patagonia Central, Argentina. Libro de resúmenes XXIV Reunión Científica del Grupo Argentino de Biometría, Argentina: Grupo Argentino de Biometría- Región Argentina de la International Biometric Society. ISSN: 978-987-575-218-4 (con arbitraje)
20. Degano, I, y Lotito, P. Estudio de movilidad a partir de casos detectados de COVID-19. VIII Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial. Mayo 2021.UNLP, La Plata.
21. Aznar, M.; Figueroa, S.; Campos, J. (2021). Aprendiendo de las experiencias de evaluación formativa. En Libro de actas del XXII Encuentro Nacional y XIV Internacional de Educación Matemática en Carreras de Ingeniería, EMCI 2021. Uruguay: Universidad Católica del Uruguay, Montevideo. e-ISBN 978-9915-9435-0-3. Pp. 352-359. <https://hdl.handle.net/10895/1599>
22. Ravenna, G.; Alcón, L.; Pizaña, M.: Dos familias infinitas de grafos clique-Helly críticos. Coloquio Víctor Neumann-Lara el 18 y 19 de marzo de 2021 de manera virtual.

Año 2020

23. Ferrante, J.; Campos, J.; Vivera, C.; Cutrera, G. (2020) Modelo Interconectado de crecimiento profesional docente en la formación inicial de Profesores en Matemática. En *Memorias de las 3ª Jornadas sobre las Prácticas Docentes en la Universidad Pública. El proyecto político académico de la Educación Superior en el contexto nacional y regional*. ISBN 978-950-34-1965-6. pp. 786-795. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/105979>



24. Ferrante, J.; Campos, J. (2020). Medidas de tendencia central. Una secuencia didáctica mediada por TIC. En *Memorias del V Simposio Internacional de Enseñanza de las Ciencias. SIEC 2020. Perspectivas y prácticas docentes en la enseñanza de las ciencias*. ISBN 978-84-15524-47-2. pp. 403-408.

13.7. Artículos en revistas sin referato

1. CARLA FIRPO, CECILIA MAUNA, PABLO LÉRTORA, CRISTIAN CANALES, MAURO A.E. CHAPARRO, VALERIA MANGO (2022 b). *Evaluación de centolla y captura biológicamente aceptable (cba) para el área central, temporada 2021-2022*. Inf Tec Oficial INIDEP N° 022/22, 17 pp
2. FIRPO C.A., MAUNA A.C., LÉRTORA H.P., MAGO V.G. Y CHAPARRO MAURO A.E. (2022A) *Sugerencias de manejo para la pesquería de centolla (Lithodes santolla) del área sur, temporada de pesca 2022-2023*. Inf Tec Oficial INIDEP N° 046/22, 16 pp
3. DEL FIORE, C. (2022) Segmentación de imágenes SAR mediante el uso de redes neuronales convolucionales aplicadas en la detección y seguimiento de incendios. Tesis de grado de Lic en Cs Matemáticas, UNMDP.

13.8. Artículos de divulgación

13.9. Producciones artísticas